

Transformada de Fourier en $\mathcal{L}^1$

Definición 1 (Transformada de Fourier). Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ en $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, $\mathcal{F}f$ es la transformada de Fourier de f

$$\iff \forall \xi \in \mathbb{R} : \mathcal{F}f(\xi) = f^\wedge(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx.$$

Referenciado en

- prop-transformada-fourier-traslacion-modulacion-dilatacion
- teo-inversion-transformada-fourier
- lem-transformada-fourier-continua
- obs-propiedades-transformada-fourier-l1
- lem-transformada-fourier-commutativa-integral
- lem-transformada-fourier-convolucion
- prop-transformada-fourier-derivada-n
- ejem-transformada-fourier-indicatriz-intervalo
- lem-transformada-fourier-derivada
- lem-transformada-fourier-gaussiana
- lem-riemann-lebesgue-r